

Redes de Computadores II

BRTRED2

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Link Aggregation;

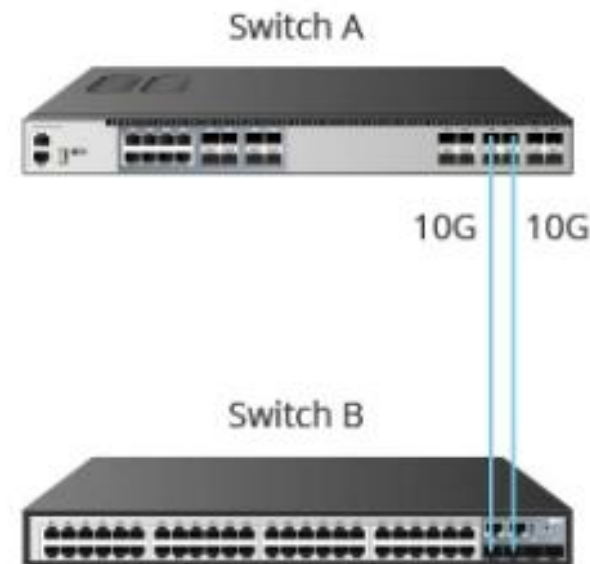
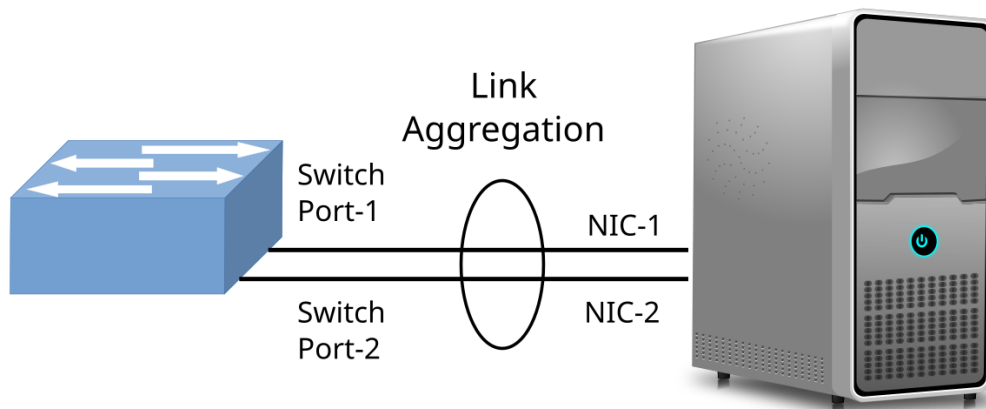


**INSTITUTO
FEDERAL**
São Paulo

Campus
Barretos

O que é Link Aggregation?

A função de agregar vários links físicos em switches é conhecida como Link Aggregation (ou LAG, Link Aggregation Group). Ela permite combinar duas ou mais interfaces físicas em um único link lógico. O objetivo é aumentar a largura de banda, prover redundância e melhorar a disponibilidade da rede.



O que é Link Aggregation?

É o processo de unir várias portas físicas de um switch para trabalharem como se fossem um único link lógico. Na prática:

- Soma a capacidade das interfaces (ex.: $2 \times 1\text{Gbps} = 2\text{Gbps}$ de throughput agregado).
- Fornece redundância: se um cabo falhar, o tráfego continua fluindo pelos outros.
- Balanceia o tráfego entre as portas do grupo.



Para que serve?

1. Aumentar a velocidade disponível entre switches

Usado com frequência em ligações uplink entre switches de um núcleo de rede.

2. Reduzir pontos únicos de falha.

Mais segurança e continuidade do serviço.

3. Melhorar o desempenho de servidores.

Servidores podem ter múltiplas interfaces ligadas para aumentar throughput.

4. Gerenciar tráfego com equilíbrio (load balancing)

Distribui fluxos entre as portas agregadas.



Como o Link Aggregation funciona internamente

1. O switch agrupa **portas físicas** e cria uma **interface lógica**.
2. O tráfego é distribuído entre as portas utilizando **algoritmos de balanceamento**, como:
 - MAC origem/destino
 - IP origem/destino
 - Porta TCP/UDP
3. Se uma interface falhar, as outras assumem sem interromper o serviço.



Tipos de Link Aggregation

Praticamente existe dois tipos/métodos de Link Aggregation.

1. Link Aggregation Estático

Descrição:

- As portas são agrupadas manualmente, sem qualquer protocolo de negociação.
- Os switches “assumem” que as portas fazem parte do mesmo bundle (Conjunto de Portas).
- Se uma porta morre, o tráfego pode ser afetado até que o switch ajuste o fluxo.

Tipos de Link Aggregation

Vantagens

- Simples e rápido de configurar.
- Funciona mesmo se o outro equipamento não suportar o protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol).

Desvantagens

- Sem negociação automática.
- Menos tolerante a falhas do que LACP.



Tipos de Link Aggregation

2. LACP – Link Aggregation Control Protocol (Dinâmico) – IEEE 802.1AX / 802.3ad

Descrição:

É o protocolo padrão para criar agregação de links de forma automática e dinâmica.

Funcionamento:

- Os switches negociam quais portas podem participar do bundle.
- Detecta falhas e redireciona tráfego automaticamente.
- Define parâmetros como velocidade, duplex e compatibilidade.



Tipos de Link Aggregation

Modos comuns

- **LACP Active:** envia PDUs (Protocol Data Unit) é a unidade de dados de protocolo) LACP para negociar.
- **LACP Passive:** responde às PDUs (, mas não inicia a negociação.

Vantagens

- Alta tolerância a falhas.
- Configuração auto monitorada.
- Evita loops e erros de configuração.

Desvantagens

- Requer suporte a LACP nos dois lados (nos switches).



Tipos de Link Aggregation

3. EtherChannel (Cisco)

É a implementação da Cisco para agregação de links, podendo ser:

- **Estático (Mode: on):** Similar ao link aggregation estático
- **PAgP – Port Aggregation Protocol (Cisco Proprietário):**
 - Alternativa Cisco ao LACP.
 - Modos: auto e desirable.
 - Realiza negociação automática, mas só funciona entre dispositivos Cisco.



Resumo

Termo	O que é	Função	Tipo	Padrão/Proprietário	Observações
LAG (Link Aggregation Group)	Conceito geral de agrupar várias interfaces físicas em um link lógico	Aumentar banda e dar redundância	Tecnologia/Conceito	Padrão IEEE 802.3ad / 802.1AX	É o termo genérico usado por todos os fabricantes
LACP (Link Aggregation Control Protocol)	Protocolo que negocia automaticamente a formação de um LAG	Gerenciar e negociar agregação de links	Protocolo	Padrão aberto IEEE	Verifica compatibilidade, detecta falhas e forma LAG dinamicamente
EtherChannel	Nome que a Cisco usa para a tecnologia de agregação de links	Permitir agrupamento de portas em uma interface lógica	Implementação Cisco	Proprietário Cisco	Pode usar LACP, PAgP (Cisco) ou ser estático
Port-Channel	Interface lógica criada após a agregação	Interface onde o tráfego realmente passa	Interface/Resultado	Uso comum (termo Cisco)	É o LAG já montado — a “porta virtual” resultante da agregação